

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Carrera en Ingeniería de Software

Acta de constitución de proyecto

Semestre:

Quinto semestre

Materias:

Análisis y circuitos eléctricos

Sistemas Expertos

Gestión de Proyectos

Tecnologías de Plataforma

Docentes:

Ing. Alex Fernando Ricaurte Segovia

Ing. Josselyn Tatiana Gomez

Ing. Alexander Mackenzie

Estudiantes:

Campaña Intriago Andrea Valentina

Hernández Menéndez Axel Jhostin

Marquez Moreira Paula Belen

Sornoza Loor Josselyn Leonela

Periodo:

PAO 2026-01

Portoviejo - Manabí - Ecuador

Código del proyecto	RECI-2026-PI
Versión del acta	1.0
Fecha de elaboración	Mayo 2026
Estado	Aprobado para inicio
Duración estimada	16 semanas (1 semestre académico)
Presupuesto total	USD \$233 (incluye 12% imprevistos)

Equipo del Proyecto

Paula Márquez	App móvil & Nube	Gestión del proyecto & Hardware
Axel Hernández	Sistema experto & IA	Sistema experto & Hardware
Leonela Sornoza	App móvil & Nube	Hardware & Testing
Andrea Campaña	Sistema experto & IA	Hardware & Testing

Identificación del proyecto

Descripción General

RECI es un robot físico de reciclaje inteligente diseñado para operar dentro del campus de la PUCE Sede Manabí. Consiste en una plataforma móvil de dos compartimentos (vidrio / plástico) que se desplaza de forma autónoma entre puntos fijos del campus siguiendo rutas programadas. Mediante visión artificial y un sistema experto, RECI identifica el tipo de residuo que se deposita y abre únicamente la compuerta correspondiente. La interacción con

los estudiantes se complementa con una aplicación móvil que permite llamar al robot al punto más cercano, visualizar su ubicación en tiempo real y acumular recompensas canjeables por cada reciclaje realizado.

Problemática que resuelve

La disposición incorrecta de residuos dentro del campus genera contaminación cruzada, sobrecarga los sistemas de limpieza y refuerza hábitos negativos difíciles de revertir. Las papeleras tradicionales no distinguen materiales, no retroalimentan al usuario y carecen de cualquier elemento motivacional. RECI ataca las dos causas raíz identificadas: la ambigüedad en la clasificación (resuelta por el sistema experto + visión artificial) y la falta de motivación (resuelta por la gamificación y la personalidad del robot).

Alineación Académica

Materia	Componente de RECI	Entregable asociado
Circuitos y Electrónica	Plataforma física, motores, sensores, ESP32	Diseño de circuito + prototipo
Sistemas Expertos	Motor de inferencia para clasificación de residuos	Base de conocimiento + reglas IF-THEN
Tecnologías de Plataforma	App móvil, backend en nube, dashboard admin	APK/IPA + API REST + deploy en Vercel

Alcance del Proyecto

Producto final

El producto final denominado RECI comprende tres subsistemas integrados:

2. **Reci físico:** plataforma rodante de dos compartimentos (vidrio/plástico) con apertura automática de compuertas según el material detectado, pantalla OLED con animaciones de personalidad, LEDs direccionales y sistema de audio para retroalimentación al usuario.
3. **Reci cloud:** backend en la nube (FastAPI / Node.js + Supabase / PostgreSQL) que centraliza el historial de reciclajes, gestiona el sistema de recompensas, expone endpoints REST para la app y recibe telemetría del robot en tiempo real.
4. **Reci App:** aplicación móvil (Next.js PWA o Flutter) que muestra el mapa del campus con la ubicación en tiempo real de RECI, permite al estudiante llamar al robot al punto fijo más cercano, consulta el historial personal y canjea cupones acumulados.

Funcionalidades incluídas (IN SCOPE)

#	Funcionalidad	Subsistema
F01	Clasificación de residuos vidrio/plástico mediante cámara + sistema experto (MobileNet v2 + reglas IF-THEN)	Físico / IA
F02	Apertura automática de la compuerta correcta según el material detectado	Físico
F03	Movimiento autónomo entre 2–3 puntos fijos del campus en horarios programados	Físico / Cloud
F04	Llamada de RECI al punto más cercano al usuario desde la app («llámame a aquí»)	App / Cloud / Físico

#	Funcionalidad	Subsistema
F05	Tracking de ubicación en tiempo real visible en el mapa de la app	App / Cloud
F06	Sistema de rachas: acumulación de puntos por cada reciclaje registrado	App / Cloud
F07	Canje de cupones digitales por puntos acumulados	App / Cloud
F08	Reconocimiento facial voluntario (opt-in): el usuario activa el feature en la app y RECI lo saluda por nombre	App / Físico / Cloud
F09	Dashboard administrativo: historial de reciclajes, ocupación de compartimentos, top usuarios	Cloud / Web
F10	Notificación automática a limpieza cuando compartimento supera 80% de capacidad	Cloud

Fuera del alcance

1. Navegación autónoma libre (path-planning en tiempo real, SLAM, LiDAR). RECI sigue rutas predefinidas entre puntos fijos.
2. Clasificación de residuos orgánicos en esta versión (se puede añadir en una fase 2 con un tercer compartimento).
3. Integración con sistemas de gestión universitaria (SGA, ERP) externos.
4. Fabricación en serie o despliegue en múltiples campus.
5. Reconocimiento de materiales distintos a vidrio y plástico (cartón, metal, orgánico, papel).

6. Soporte para múltiples robots RECI operando simultáneamente.
7. Integración con pasarelas de pago reales para el canje de cupones (los cupones son digitales/simbólicos).
8. Módulo de administración de usuarios por parte de la universidad (altas, bajas, roles institucionales).
9. Funcionamiento outdoor o en exteriores del campus (lluvia, sol directo, superficies irregulares).
10. App disponible en App Store o Google Play (se entrega como PWA o APK de prueba).

Criterios de aceptación

1. Precisión de clasificación vidrio/plástico $\geq 85\%$ en condiciones de iluminación del campus.
2. Tiempo de respuesta de la app al solicitar el punto más cercano ≤ 3 segundos.
3. El sistema de recompensas registra correctamente el reciclaje y actualiza puntos en tiempo real.
4. El dashboard administrativo muestra datos actualizados con latencia ≤ 5 segundos.
5. El sistema reconocimiento facial opt-in identifica correctamente al usuario registrado con confianza $\geq 70\%$.
6. La notificación de compartimento lleno se envía en ≤ 20 segundos al superar el 80% de capacidad.
7. El dashboard administrativo muestra historial, ocupación y top usuarios sin errores en navegadores modernos.
8. El canje de cupones descuenta correctamente los puntos del usuario y genera el comprobante digital.
9. El robot detecta y se detiene ante obstáculos a ≤ 20 cm sin intervención manual.

10. La app funciona correctamente en Android 10+ e iOS 15+ (o en navegadores móviles si es PWA).

Arquitectura del sistema

Vista general de componentes

Capa	Componente	Tecnología
Percepción	Cámara + modelo MobileNet v2 entrenado	TensorFlow Lite (Python, Raspberry Pi 4)
IA / Experto	Motor de inferencia + base de reglas IF-THEN	Python (sistema experto handcrafted) + TF Lite
Control físico	ESP32: motores DC + servos de compuerta + sensores ultrasónicos + LEDs WS2812	C++ / Arduino framework (PlatformIO)
Pantalla	OLED 0.96" con animaciones de personalidad	Python / C++ con librería SSD1306
Comunicación local	Raspberry Pi 4 ↔ ESP32 por UART serial	UART / protocolo propio liviano
Backend / Nube	API REST + base de datos + colas de eventos	FastAPI o Node.js + Supabase (PostgreSQL) + Vercel
App móvil	PWA / Flutter: mapa, llamada, recompensas	Next.js + Tailwind o Flutter + Dart

Capa	Componente	Tecnología
Dashboard admin	Panel de control web	Next.js + Supabase Realtime
Reconocimiento facial	Face embeddings almacenados en nube (opt-in)	face_recognition / DeepFace + Supabase Storage

Flujo de operación principal

Flujo A — Reciclaje estándar

1. Usuario se acerca a RECI y deposita un residuo frente a la cámara.
2. La cámara captura el frame; MobileNet v2 clasifica el objeto (vidrio / plástico / desconocido).
3. El sistema experto aplica reglas de confirmación (umbral de confianza, historial de la sesión) y decide la acción.
4. Raspberry Pi envía comando UART al ESP32: «abrir compuerta izquierda/derecha».
5. Servo abre la compuerta correcta durante 5 s y la cierra. OLED muestra emoji feliz + sonido positivo.
6. El evento se envía al backend en nube: usuario, material, punto, timestamp.
7. Backend actualiza puntos del usuario y verifica racha. App recibe push notification con los puntos ganados.

Flujo B — Llamada desde la app

1. Usuario abre la app, ve el mapa con la posición actual de RECI y los 2–3 puntos fijos.

2. Toca «Llamar a RECI» → la app envía al backend: userId + puntoDestino (el más cercano al GPS del usuario).
3. Backend publica el comando en la cola de eventos de RECI (WebSocket / MQTT).
4. Raspberry Pi recibe el comando, calcula la ruta entre puntos y envía señales de movimiento al ESP32.
5. Los motores DC llevan a RECI al punto destino. La app actualiza la posición en tiempo real via Supabase Realtime.
6. RECI llega y emite sonido + animación de bienvenida. Comienza flujo A.

Flujo C — Reconocimiento facial (opt-in)

1. El Usuario activa el feature en la app y sube una foto de referencia (consentimiento explícito firmado digitalmente).
2. El embedding facial se genera en el servidor y se almacena cifrado en Supabase Storage.
3. Cuando un usuario se acerca, la cámara de RECI corre detección de rostro en paralelo con la clasificación de residuos.
4. Si hay match con confianza $\geq 90\%$, RECI saluda por nombre («¡Hola Paula!») en la pantalla OLED y personaliza la interacción.
5. El usuario puede desactivar el feature en cualquier momento; el embedding se elimina de la nube (LOPD compliance).

Lista de materiales



Componente	Cantidad	Precio unit. (USD)	Total (USD)	Subsistema
Raspberry Pi 4 (4GB)	1	\$65	\$65	IA/Control
ESP32 DevKit	1	\$8	\$8	Circuito
Cámara USB / Pi Camera v2	1	\$12	\$12	Visión
Pantalla OLED 0.96" SSD1306	1	\$5	\$5	UI física
Servo MG996R (compuertas)	2	\$7	\$14	Mecánica
Motor DC + driver L298N	2 sets	\$6	\$12	Tracción
Ruedas + chasis base (plataforma)	1 set	\$18	\$18	Mecánica
Sensor ultrasónico HC-SR04	2	\$2	\$4	Obstáculos
Tira LED WS2812B (30 LEDs)	1	\$6	\$6	UI física
DFPlayer Mini + parlante	1	\$5	\$5	Audio
Batería LiPo 7.4V 5000mAh	1	\$22	\$22	Energía

Componente	Cantidad	Precio unit. (USD)	Total (USD)	Subsistema
Power bank 10000mAh (Raspberry)	1	\$18	\$18	Energía
Reguladores de voltaje (7805, etc.)	varios	\$4	\$4	Circuito
Estructura tachos (PVC / impresión 3D)	1	\$15	\$15	Estructura
Cables, PCB, tornillería, misc.	—	—	\$5	General
SUBTOTAL HARDWARE			\$213	
Imprevistos (12%)			\$20	

Equipo y responsabilidades

Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave	Apoyo compartido
Paula Belén Márquez Moreira	Project Manager + Lead Developer (App & Cloud)	App móvil (Next.js/Flutter), backend Supabase, API REST, sistema de recompensas,	Ensamble físico, pruebas de integración



Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave	Apoyo compartido
		reconocimiento facial en nube, gestión del proyecto, documentación	
Axel Hernández	Lead IA + Sistema Experto	Entrenamiento MobileNet v2, base de conocimiento IF-THEN, integración con Raspberry Pi, lógica de clasificación y umbrales de confianza	Ensamble físico, pruebas de campo
Leonela Sornoza	Apoyo Hardware + Testing	Circuito ESP32, motores, servos, sensores, cableado, pruebas de movimiento y compuertas	App testing, documentación técnica
Andrea Campaña	Apoyo Hardware + Testing	Estructura física, chasis, OLED, LEDs,	Pruebas de usuario, presentación

Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave	Apoyo compartido
		audio, montaje de la plataforma rodante	

Cronograma de tareas

Fase	Nombre	Actividades principales	Semanas
1	Diseño y planificación	Acta de constitución, arquitectura detallada, diseño de circuito, wireframes de la app, selección de hardware	1–2
2	Prototipo físico base	Ensamble chasis + ruedas, integración ESP32 + motores, prueba de movimiento punto a punto	3–4
3	Sistema IA y experto	Entrenamiento MobileNet v2 con dataset propio, implementación base de reglas, pruebas de clasificación offline	4–6
4	Integración RECI físico	UART Raspberry↔ESP32, compuertas automáticas, OLED	6–8

Fase	Nombre	Actividades principales	Semanas
		+ LEDs + audio, reconocimiento facial (opt-in)	
5	Backend y nube	API REST, Supabase schema, sistema de recompensas, endpoints de posición y telemetría, autenticación	7–10
6	App móvil	Mapa + posición en tiempo real, feature «llamar a RECI», historial, cupones, reconocimiento facial UI	9–12
7	Integración end-to-end	Prueba completa del flujo A+B+C, corrección de bugs, ajuste de umbrales, testing de carga en nube	12–14
8	Piloto en campus + cierre	Despliegue real en 2 puntos del campus, recolección de métricas, ajustes finales, presentación del proyecto	14–16

Metodología: Scrum adaptado (sprints de 2 semanas, stand-up de 15 min los lunes, revisión de sprint los viernes). Gestión de tareas en Trello o Jira. Control de versiones en GitHub con ramas por módulo (hardware, ia, backend, app).

Riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación
Baja precisión del modelo IA en condiciones reales de luz del campus	Media	Alto	Recolectar dataset propio en el campus (≥ 500 imágenes por clase), data augmentation, ajustar umbral de confianza en el sistema experto
Robot no llega al punto solicitado (falla de navegación o batería)	Media	Medio	Implementar sensores de odometría, checkpoints de posición cada 10s, alerta en app si RECI se detiene inesperadamente
Presupuesto insuficiente por Aumento de precios de componentes	Baja	Medio	Proveedores locales en Cuenca/Quito/Guayaquil y Mercado Libre EC como respaldo; colchón de 12% ya incluido
Problemas legales con reconocimiento facial (LOPD)	Baja	Alto	Feature completamente opt-in, consentimiento digital explícito, derecho de eliminación inmediata; asesoría de la universidad
Atraso en entrega de componentes de hardware	Media	Medio	Pedir hardware en la semana 1; simular físicamente con modelo en cartón mientras llega el componente real

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación
Falla de conectividad WiFi en puntos del campus	Media	Medio	MQTT con cola persistente; RECI funciona en modo offline (clasifica localmente) y sincroniza al reconectar

Aprobación y firmas

Al suscribir este documento, los integrantes del equipo se comprometen a cumplir el alcance, el cronograma y el presupuesto definidos, y a comunicar oportunamente cualquier desviación al docente responsable.

Integrante	Rol	Firma
Paula Márquez Moreira	Project Manager / App & Cloud	Aprobado
Axel Hernandez	IA / Sistema Experto	Aprobado
Leonela Sornoza	Hardware / Testing	Aprobado
Andrea Campaña	Hardware / Testing	Aprobado

Docente responsable	Firma / Fecha de aprobación
Alex Ricaute	_____ / ____/____/2026